

Windows 11 上配置 WSL 2、Docker Desktop 与 MySQL 8.0 的安装记录

适用场景：在 Windows 11 企业环境中，为 Docker Desktop 运行 Linux 容器和 MySQL 8.0 准备基础运行环境。

一、背景与目标

本文档整理了在 Windows 11 笔记本上完成 WSL 2、Ubuntu 24.04、Docker Desktop 以及 MySQL 8.0 容器运行基础环境的全过程，包括问题排查、安装步骤和验证方法。

- 在 BIOS 中开启 CPU 虚拟化相关选项。
- 在 Windows 11 中安装并验证 WSL 2。
- 安装 Ubuntu 24.04 LTS 作为 Linux 发行版。
- 安装并验证 Docker Desktop。
- 为后续运行 MySQL 8.0 容器提供稳定环境。

二、环境信息

- 操作系统：Windows 11 Enterprise
- 设备：Dell Precision 5690
- CPU：Intel Core Ultra 7 165H
- 关键组件：BIOS/UEFI、Intel VT、Intel VT-d、WSL 2、Ubuntu 24.04、Docker Desktop、MySQL 8.0

三、初始问题现象

最初执行 WSL 相关命令时，系统提示 Windows Subsystem for Linux 未安装；随后检查虚拟化状态时，PowerShell 输出中的部分字段显示为 False。

```
wsl --status
Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name,
VirtualizationFirmwareEnabled, VMMonitorModeExtensions
```

当时看到 VirtualizationFirmwareEnabled 和 VMMonitorModeExtensions 都为 False，容易让人误以为 BIOS 中未开启虚拟化。

四、在 BIOS/UEFI 中开启虚拟化

进入 BIOS 后，确认以下选项均已设置为 ON：

- Intel Virtualization Technology (VT)
- VT for Direct I/O (VT-d)

保存设置并退出 BIOS。VT 用于提供 CPU 虚拟化能力，VT-d 用于设备 I/O 虚拟化。WSL 2、Docker Desktop、Hyper-V 等都依赖这些底层能力。

五、在 Windows 中验证虚拟化状态

回到 Windows 后，在“任务管理器 -> 性能 -> CPU”中确认显示“Virtualization: Enabled”。这说明 BIOS 中的设置已经生效。

需要注意的是，尽管任务管理器明确显示已启用，Get-CimInstance Win32_Processor 返回的两个字段仍显示为 False。结合后续验证结果，这更像是当前硬件平台和 Windows WMI 之间的兼容性或返回值问题，而不是虚拟化真的未开启。

六、安装 WSL 时遇到的 403 问题

在虚拟化已经开启的情况下，继续尝试安装 WSL，却多次遇到 Forbidden (403) 错误。

```
wsl --install
wsl --install --web-download -d Ubuntu
wsl --install --inbox --no-distribution
wsl --version
wsl -l -v
```

这表明问题已经不在 BIOS 层，而是 WSL 在线安装或更新通道被网络、代理、策略或企业环境限制所拦截。

七、手动安装 WSL 本体

由于在线安装失败，改为手动下载安装 Microsoft 官方 WSL 安装包。具体做法如下：

- 访问 GitHub 上的 Microsoft WSL 官方仓库。
- 进入 Releases 页面。
- 下载适用于 x64 平台的 MSI 安装包，例如 wsl.2.7.3.0.x64.msi。
- 双击安装，或使用管理员 PowerShell 执行安装命令。

```
msiexec.exe /i "C:\Users\用户名\Downloads\wsl.2.7.3.0.x64.msi"
```

安装完成后重启电脑。

八、验证 WSL 安装结果

```
wsl --version
wsl --status
```

```
wsl -l -v
```

当输出显示 WSL version 2.7.3.0、Default Version: 2，并提示尚未安装任何 Linux distribution 时，说明 WSL 本体已经安装成功，接下来只需要安装一个 Linux 发行版。

九、安装 Ubuntu 24.04 LTS

先查看在线可安装的发行版列表，再安装 Ubuntu 24.04。

```
wsl --list --online  
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

安装完成后，系统会首次启动 Ubuntu，并要求创建 Linux 用户名和密码。密码输入时屏幕不会显示字符，这是正常现象。

十、Ubuntu 安装完成后的建议操作

进入 Ubuntu Shell 后，建议先切换到 Linux 用户家目录，再完成系统更新和常用工具安装。

```
cd ~  
pwd  
lsb_release -a  
uname -a  
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y build-essential git curl wget unzip ca-certificates
```

十一、为什么 systeminfo 没有显示 Hyper-V 的 Yes 项

执行 systeminfo 后，没有看到 “VM Monitor Mode Extensions: Yes” 等字段，而是看到如下提示：

```
A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.
```

这说明系统已经检测到 Hypervisor 正在运行，因此不再显示用于“预检查”的 Hyper-V 条件项。再结合 Virtualization-based security: Running、Credential Guard 等信息，可以进一步确认虚拟化环境已经正常工作。

十二、下载与安装 Docker Desktop

在 WSL 2 和 Ubuntu 24.04 安装完成后，继续安装 Docker Desktop。

- 访问 Docker Desktop 官方下载页面。

- 下载适用于 Windows 的 Docker Desktop 安装程序。
- 双击安装，按照向导完成安装。
- 安装时确认启用与 WSL 2 相关的选项。
- 安装完成后，按提示重启电脑或重新登录 Windows。

首次启动 Docker Desktop 后，建议检查以下设置：

- Settings -> General -> 勾选 Use the WSL 2 based engine
- Settings -> Resources -> WSL Integration -> 启用 Ubuntu-24.04，并点击 Apply & Restart

Docker Desktop 在 Windows 上运行 Linux 容器时，通常依赖 WSL 2 作为后端。启用 Ubuntu-24.04 的 WSL Integration 后，Docker 与当前 Linux 环境的配合会更加顺畅。

十三、验证 Docker 与 Docker Compose 安装结果

Docker Desktop 安装完成后，打开 PowerShell、Windows Terminal 或 Ubuntu 终端，执行以下命令检查 Docker CLI 与 Docker Compose 是否可用：

```
docker --version
docker compose version
```

正常情况下会返回类似如下的版本信息：

```
Docker version 28.x.x, build xxxxxxxx
Docker Compose version v2.x.x
```

如需进一步确认 Docker Engine 已启动，可继续执行：

```
docker info
docker run hello-world
```

如果 hello-world 容器能够被拉取并成功输出欢迎信息，说明 Docker 运行环境已经正常。

十四、Docker Desktop 与 WSL 2 的关系

Docker Desktop 在 Windows 上运行 Linux 容器时，并不是直接让容器跑在 Windows 内核上，而是依赖一个轻量 Linux 运行环境。典型路径如下：BIOS 开启 VT / VT-d -> Windows 启动 Hyper-V 能力 -> WSL 2 提供 Linux 内核和发行版环境 -> Docker Desktop 使用 WSL 2 作为后端 -> MySQL 8.0 容器在该 Linux 环境中运行。

因此，前面配置 BIOS、WSL 2 和 Ubuntu 的过程，本质上是在为 Docker 运行 Linux 容器准备基础设施。

十五、运行 MySQL 8.0 容器的示例

完成 Docker 安装后，可以通过下面的命令启动一个基础版 MySQL 8.0 容器：

```
docker run -d ^  
  --name mysql80 ^  
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 ^  
  -p 3306:3306 ^  
  mysql:8.0
```

说明：以上是 Windows PowerShell 中较常见的写法。也可以在单行中执行，或进一步增加数据卷、时区、字符集和初始化脚本等参数。

十六、最终结论

- BIOS 中已开启 Intel VT 和 VT-d。
- Windows 已识别并启用虚拟化。
- WSL 2 已通过离线 MSI 成功安装。
- Ubuntu 24.04 LTS 已安装并可正常使用。
- Docker Desktop 已安装并可通过 WSL 2 后端运行。
- Docker CLI 与 Docker Compose 的验证命令已明确。
- 环境已经具备后续运行 MySQL 8.0 容器的条件。